

近世代数笔记(Lec 15): 有限域

Raysance

1 有限域的基本性质

有限域 (Finite Field), 又称伽罗瓦域 (Galois Field), 是代数学中研究极其广泛的对象。在这一节中, 我们首先探讨有限域的一些基础构造与代数性质。

性质 1. 若 F 是一个有限域, 则其特征 $\text{char}(F) = p$ 必为一个素数。

Proof. 由域的性质可知, 有限域的单位元 1 的阶数必然有限 (否则 F 包含一个与 $\mathbb{Z}$ 同构的子环, 从而无限)。设 $\text{char}(F) = m$ 。如果 $m = ab$ 是合数 ($a, b > 1$), 则 $(a \cdot 1)(b \cdot 1) = ab \cdot 1 = 0$ 。由于域中无零因子, 必有 $a \cdot 1 = 0$ 或 $b \cdot 1 = 0$, 这与 m 是特征的定义 (最小正整数) 矛盾。因此 m 必为素数 p 。 $\square$

定理 1. 设 F 是有限域, 且 $\text{char}(F) = p$, 则存在正整数 n 使得 $|F| = p^n$ 。

Proof. 由于 $\text{char}(F) = p$, F 必包含一个同构于 $\mathbb{Z}_p$ 的子域 (素域)。此时 F 可以看作是 $\mathbb{Z}_p$ 上的向量空间。因为 F 有限, 其维数 $n = [F : \mathbb{Z}_p]$ 也必然有限。设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 是 F 作为 $\mathbb{Z}_p$ -向量空间的一组基, 则 F 中的任意元素都可以唯一表示为:

$$x = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p$$

由于每个系数 a_i 都有 p 种选择, 故 $|F| = p^n$ 。 $\square$

定理 2. 有限域 F 的乘法群 F^* 是循环群。

Proof. 设 $|F| = q = p^n$, 则 $|F^*| = q - 1$ 。根据有限阿贝尔群的结构定理, F^* 同构于若干个循环群的直和:

$$F^* \cong C_{d_1} \times C_{d_2} \times \dots \times C_{d_k}$$

其中 $d_1 | d_2 | \dots | d_k$ 。由此可知对于任意 $x \in F^*$, 都有 $x^{d_k} = 1$ 。这意味着多项式 $f(x) = x^{d_k} - 1$ 在域 F 中有 $|F^*| = q - 1$ 个根。然而, 次数为 d_k 的多项式在域中至多有 d_k 个根, 因此 $q - 1 \leq d_k$ 。又因为 d_k 是 F^* 的子群阶数, 必有 $d_k \leq q - 1$ 。综上所述 $d_k = q - 1$ 。这意味着 F^* 中存在阶为 $q - 1$ 的元素, 即 F^* 是循环群。 $\square$

2 有限域的存在性与唯一性

接下来的核心问题是：给定 $q = p^n$ ，是否一定存在一个阶为 q 的域？这个域是否唯一？

定理 3. 对于任意素数 p 和正整数 n ，在 $\mathbb{Z}_p$ 的代数闭包中，恰好存在一个 p^n 阶的子域。它是多项式 $f(x) = x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

Proof. 1. 无重根性：考虑多项式 $f(x) = x^q - x$ ，其中 $q = p^n$ 。其导数为 $f'(x) = qx^{q-1} - 1 = np^{n-1}x^{q-1} - 1$ 。由于 $\text{char}(F) = p$ ，在 $\mathbb{Z}_p$ 中 $p = 0$ ，故 $f'(x) = -1$ 。由于 $f'(x)$ 恒不为零，它与 $f(x)$ 显然互素，即 $\gcd(f(x), f'(x)) = 1$ 。这说明 $x^q - x$ 在其分裂域中没有重根，共有 q 个不同的根。

2. 根集构成域：令 S 为 $x^q - x$ 在其分裂域中的所有根构成的集合。对于任意 $a, b \in S$ ，有 $a^q = a$ 且 $b^q = b$ 。则：

- $(a \pm b)^q = a^q \pm b^q = a \pm b \Rightarrow a \pm b \in S$ （利用 Frobenius 映射的线性性质）；
- $(ab)^q = a^q b^q = ab \Rightarrow ab \in S$ ；
- 对 $b \neq 0$ ， $(a/b)^q = a^q/b^q = a/b \Rightarrow a/b \in S$ 。

因此 S 构成一个域。由于 S 包含 q 个元素且包含 $\mathbb{Z}_p$ （因为 $\forall a \in \mathbb{Z}_p, a^p = a \Rightarrow a^{p^n} = a$ ），它就是 $x^q - x$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 上的分裂域。

3. 唯一性：根据分裂域在同构意义下的唯一性，任何 q 阶域必然是 $x^q - x$ 的分裂域，因此它们也相互同构。我们将这个阶为 q 的有限域记作 $GF(q)$ 或 F_q 。□

3 有限域的子域结构

有限域之间的包含关系与其阶数有着紧密的逻辑联系。

定理 4. 设 $q = p^k$ ，则 F_q 是 F_{p^n} 的子域当且仅当 k 整除 n 。

Proof. 该命题可以转化为多项式的整除问题。首先， $F_{p^k} \subseteq F_{p^n}$ 的充要条件是 $x^{p^k} - x$ 的所有根都是 $x^{p^n} - x$ 的根，即 $x^{p^k} - x \mid x^{p^n} - x$ 。

引理：在 $\mathbb{Z}$ 中， $a^k - 1 \mid a^n - 1 \Leftrightarrow k \mid n$ 。证明：设 $n = mk + r$ ($0 \leq r < k$)。则 $a^n - 1 = a^{mk+r} - 1 = a^r(a^{mk} - 1) + (a^r - 1)$ 。由于 $a^k - 1 \mid (a^k)^m - 1$ ，故 $a^k - 1 \mid a^n - 1 \Leftrightarrow a^k - 1 \mid a^r - 1$ 。因为 $r < k$ ，这只有在 $r = 0$ 时成立。

应用此引理： $x^{p^k-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1 \Leftrightarrow p^k - 1 \mid p^n - 1 \Leftrightarrow k \mid n$ 。而 $x^{p^k} - x \mid x^{p^n} - x \Leftrightarrow x(x^{p^k-1} - 1) \mid x(x^{p^n-1} - 1) \Leftrightarrow x^{p^k-1} - 1 \mid x^{p^n-1} - 1$ 。因此， $F_{p^k} \subseteq F_{p^n} \Leftrightarrow k \mid n$ 。□

4 有限域的 Galois 理论

有限域上的代数扩张是非常“漂亮”的，因为它们总是 Galois 扩张，且 Galois 群具有极其简单的循环结构。

定理 5. 扩张 F_{q^n}/F_q 是 Galois 扩张，且其 Galois 群 $\text{Gal}(F_{q^n}/F_q)$ 是一个 n 阶循环群。

Proof. 1. 扩张性质： F_{q^n} 是 $x^{q^n} - x$ 在 F_q 上的分裂域（因为 F_q 是 F_{q^n} 的子域），且该多项式无重根。因此该扩张是正规且可分的，即为 Galois 扩张。

2. Frobenius 自同构：考虑映射 $\sigma : F_{q^n} \rightarrow F_{q^n}, \alpha \mapsto \alpha^q$ 。

- σ 是域自同构： $\sigma(a+b) = (a+b)^q = a^q + b^q$ （特征为 p 且 q 是 p 的幂）， $\sigma(ab) = (ab)^q = a^q b^q$ 。
- σ 保持 F_q 不变： $\forall a \in F_q, a^q = a \Rightarrow \sigma(a) = a$ 。

因此 $\sigma \in \text{Gal}(F_{q^n}/F_q)$ 。

3. 群的结构： $\sigma^k(\alpha) = \alpha^{q^k}$ 。如果 $\sigma^k = \text{id}$ ，则对所有 $\alpha \in F_{q^n}$ 都有 $\alpha^{q^k} - \alpha = 0$ 。这意味着 $x^{q^k} - x$ 有 q^n 个根，从而 $q^k \geq q^n$ ，即 $k \geq n$ 。因此 σ 的阶至少为 n 。又因为 $|\text{Gal}(F_{q^n}/F_q)| = [F_{q^n} : F_q] = n$ ，故 σ 是该群的生成元，该群是循环群。我们称 σ 为 Frobenius 自同构。 $\square$

5 有限域的算术与例子： F_{16}

在实际计算中，我们常通过不可约多项式来构造有限域。

5.1 极小多项式与共轭元

设 $\alpha \in F_{q^n}$ 。与 α 关于 F_q 共轭的元素是该元素在 Frobenius 映射下的像：

$$\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{d-1}}$$

其中 d 是使得 $\alpha^{q^d} = \alpha$ 的最小正整数，它等于 α 在 F_q 上的极小多项式的次数，且 $d \mid n$ 。 α 在 F_q 上的极小多项式为：

$$m_\alpha(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^q) \dots (x - \alpha^{q^{d-1}})$$

5.2 实例： F_{16}/F_2

我们利用 F_2 上的 4 次不可约多项式 $p(x) = x^4 + x + 1$ 来构造 F_{16} 。令 α 是 $p(x)$ 的一个根，则 $\alpha^4 = \alpha + 1$ 。 F_{16} 中的元素可以表示为 $a_3\alpha^3 + a_2\alpha^2 + a_1\alpha + a_0$ 。

由于 F_{16}^* 是 15 阶循环群， α 是其生成元（本原元）。我们可以列出幂表：

指数 k	向量表示 $(a_3a_2a_1a_0)$	多项式表示
0 (1)	0001	1
1 (α)	0010	α
2 (α^2)	0100	α^2
3 (α^3)	1000	α^3
4 (α^4)	0011	$\alpha + 1$
5 (α^5)	0110	$\alpha^2 + \alpha$
6 (α^6)	1100	$\alpha^3 + \alpha^2$
7 (α^7)	1011	$\alpha^3 + \alpha + 1$
8 (α^8)	0101	$\alpha^2 + 1$
9 (α^9)	1010	$\alpha^3 + \alpha$
10 (α^{10})	0111	$\alpha^2 + \alpha + 1$
11 (α^{11})	1110	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$
12 (α^{12})	1111	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$
13 (α^{13})	1101	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$
14 (α^{14})	1001	$\alpha^3 + 1$

子域与极小多项式分解 $x^{15} - 1$ 在 F_2 上的分解对应于各元素的极小多项式乘积。

- α 的共轭元: $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$ 。极小多项式 $m_1(x) = x^4 + x + 1$ 。
- α^3 的共轭元: $\alpha^3, \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9$ 。极小多项式 $m_3(x) = (x - \alpha^3)(x - \alpha^6)(x - \alpha^{12})(x - \alpha^9) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 。
- α^5 的共轭元: α^5, α^{10} 。极小多项式 $m_5(x) = (x - \alpha^5)(x - \alpha^{10}) = x^2 + x + 1$ (对应子域 F_4)。
- α^7 的共轭元: $\alpha^7, \alpha^{14}, \alpha^{28} = \alpha^{13}, \alpha^{26} = \alpha^{11}$ 。极小多项式 $m_7(x) = x^4 + x^3 + 1$ 。
- 1 的极小多项式: $m_0(x) = x + 1$ 。

综上, $x^{15} - 1 = m_0(x)m_1(x)m_3(x)m_5(x)m_7(x)$ 。